

Lab 05 - ME315

Sarah Mariuci

Lab 05

Parte 1:

Crie uma função que:

```
library(tidyverse)
```

```
— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0
—
✓ dplyr      1.2.1    ✓ readr      2.2.0
✓ forcats   1.0.1    ✓ stringr    1.6.0
✓ ggplot2    4.0.3    ✓ tibble     3.3.1
✓ lubridate 1.9.5    ✓ tidyr      1.3.2
✓ purrr      1.2.2
— Conflicts — tidyverse_conflicts()
—
* dplyr::filter() masks stats::filter()
* dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all
conflicts to become errors
```

```
library(readr)
library(lubridate)
library(ggplot2)

# Observação 4: Nome da função 'analisa_aeronave'
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {

  # A: Receber o valor de tail_number (ex: 'N431WN')
  # Observações 1, 2 e 3: Argumentos 'tail_number' e 'arquivo'
  if (!is.character(tail_number) || length(tail_number) != 1) {
    stop("0 argumento 'tail_number' deve ser uma string unica com o codigo da
aeronave.")
  }

  if (!is.character(arquivo) || length(arquivo) != 1) {
    stop("0 argumento 'arquivo' deve ser uma string com o caminho completo do
```

```

arquivo.")
}

# B: Tabela (tidy) ordenada por data/hora com todas as colunas
# Observação 5: Leitura do arquivo em partes (chunked)
callback_filtro <- readr::DataFrameCallback$new(function(chunk, pos) {
  chunk |> dplyr::filter(TAIL_NUMBER == tail_number)
})

tabela_trajetos <- readr::read_csv_chunked(
  file = arquivo,
  callback = callback_filtro,
  chunk_size = 100000,
  show_col_types = FALSE
)

tabela_trajetos <- tabela_trajetos |>
  dplyr::arrange(YEAR, MONTH, DAY, DEPARTURE_TIME)

if (nrow(tabela_trajetos) == 0) {
  warning(paste("Nenhum voo encontrado para a aeronave:", tail_number))
  return(list(tabela = tabela_trajetos, grafico = NULL))
}

# C: Trajeto voado apresentado de maneira linear no tempo
# Observação 6: Utilizar coordenadas exatas do arquivo 'airports'
if (file.exists(file.path("dados", "airports.csv"))) {

  airports_df <- readr::read_csv(
    file.path("dados", "airports.csv"),
    show_col_types = FALSE
  )

} else if (file.exists("airports.csv")) {

  airports_df <- readr::read_csv(
    "airports.csv",
    show_col_types = FALSE
  )

} else if (exists("airports")) {

  airports_df <- get("airports")

} else if (requireNamespace("nycflights13", quietly = TRUE)) {

  airports_df <- nycflights13::airports

```

```

} else {

  stop("Arquivo ou objeto de aeroportos nao encontrado.")
}

airports_clean <- airports_df |>
  dplyr::rename_with(toupper) |>
  dplyr::rename(
    IATA = dplyr::matches("IATA_CODE|FAA|IATA|^CODE$"),
    LAT = dplyr::matches("LATITUDE|LAT"),
    LON = dplyr::matches("LONGITUDE|LON|LNG")
  ) |>
  dplyr::select(IATA, LAT, LON) |>
  dplyr::distinct(IATA, .keep_all = TRUE)

tabela_mapa <- tabela_trajetos |>
  dplyr::left_join(
    airports_clean,
    by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA")
  ) |>
  dplyr::rename(
    ORIG_LAT = LAT,
    ORIG_LON = LON
  ) |>
  dplyr::left_join(
    airports_clean,
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA")
  ) |>
  dplyr::rename(
    DEST_LAT = LAT,
    DEST_LON = LON
  ) |>
  dplyr::filter(
    !is.na(ORIG_LAT),
    !is.na(DEST_LAT)
  )

# D: Mapa decorado com estatística
tabela_mapa <- tabela_mapa |>
  dplyr::mutate(
    VELOCIDADE_MPH = ifelse(
      !is.na(AIR_TIME) & AIR_TIME > 0,
      DISTANCE / (AIR_TIME / 60),
      NA
    )
  )

mapa_base <- ggplot2::annotation_borders(

```

```

    "state",
    colour = "grey80",
    fill = "grey97"
  )

mapa_trajeto <- ggplot2::ggplot(tabela_mapa) +
  mapa_base +
  ggplot2::geom_segment(
    ggplot2::aes(
      x = ORIG_LON,
      y = ORIG_LAT,
      xend = DEST_LON,
      yend = DEST_LAT,
      linewidth = VELOCIDADE_MPH,
      color = ARRIVAL_DELAY
    ),
    alpha = 0.6
  ) +
  ggplot2::geom_point(
    ggplot2::aes(
      x = ORIG_LON,
      y = ORIG_LAT
    ),
    color = "#2763ff",
    size = 1.2
  ) +
  ggplot2::geom_point(
    ggplot2::aes(
      x = DEST_LON,
      y = DEST_LAT
    ),
    color = "darkred",
    size = 1.2
  ) +
  ggplot2::scale_linewidth_continuous(
    name = "Velocidade Media (mph)",
    range = c(0.4, 2.2)
  ) +
  ggplot2::scale_color_viridis_c(
    name = "Atraso Chegada (min)",
    option = "plasma",
    na.value = "grey50"
  ) +
  ggplot2::labs(
    title = paste(
      "Trajetoria Anual da Aeronave:",
      tail_number
    ),
  ),

```

```

    subtitle = "Espessura da linha = Velocidade Media | Cor = Atraso na
Chegada",
    x = "Longitude",
    y = "Latitude"
  ) +
  ggplot2::coord_quickmap() +
  ggplot2::theme_minimal()

# Observação 7: Retornar lista nomeada com 'tabela' e 'grafico'
return(list(
  tabela = tabela_trajetos,
  grafico = mapa_trajeto
))
}

resultado <- analisa_aeronave( tail_number = "N431WN", arquivo =
file.path("flights.csv") )
print(resultado$grafico)

```

Warning: Removed 16 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_segment()``).

